

CIENCIA DE DATOS · VISUALIZACIÓN

Accesibilidad de gráficos con Python|

MATPLOTLIB · SEABORN · PLOTLY

// AGENDA

Lo que vamos a ver

01 ¿Por qué importa?
El problema de los gráficos inaccesibles.

03 Principios de diseño
Contraste, color, forma, texto, jerarquía.

05 Antes / Después
Comparaciones lado a lado.

02 Tipos de barreras
Daltonismo, baja visión, ceguera, contexto.

04 Código en Python
matplotlib, seaborn, plotly con ejemplos reales.

06 Checklist + recursos
Cómo aplicarlo desde mañana.

// sección 01

El problema

La mayoría de los gráficos que producimos no son legibles para una parte significativa de quienes los reciben.

01

// EL CONTEXTO

No son casos aislados.

~8%

de los hombres tiene algún tipo de daltonismo

≈1 de cada 12. En mujeres es ~0.5%.

2.2B

de personas tiene algún tipo de discapacidad
visual

Fuente: OMS, informe mundial sobre la visión.

100%

de tu audiencia se beneficia de un gráfico
claro

Accesibilidad ≠ caso especial. Es buena práctica.

// insight Diseñar pensando en accesibilidad mejora la legibilidad **para todo el mundo**, no sólo para quien tiene una discapacidad.

// DEFINICIÓN

¿Qué es un gráfico accesible?

Es aquel que transmite la información a **cualquier persona**, independientemente de sus capacidades visuales, cognitivas o del contexto en el que lo ve.

• Perceptible

• Operable

• Comprensible

• Robusto

→ Principios WCAG 2.1

REQUISITOS.MD

- [01] Buen contraste entre figura y fondo.
- [02] No depender únicamente del color.
- [03] Texto legible: tamaño y jerarquía.
- [04] Etiquetas directas, sin obligar a memorizar.
- [05] Alt-text descriptivo.
- [06] Datos accesibles también como tabla.

// TIPOS DE BARRERAS

¿A quién dejamos afuera?

01

Daltonismo

DEUTERANOPIA · PROTANOPIA · TRITANOPIA

Dificultad para distinguir ciertas combinaciones (rojo/verde, azul/amarillo).

02

Baja visión

CONTRASTE · AGUDEZA · CAMPO

Necesita texto grande, alto contraste y elementos diferenciables.

03

Ceguera total

LECTOR DE PANTALLA · ALT-TEXT

Depende del alt-text y de tener los datos en formato tabular o textual.

04

Contexto

PROYECTOR · IMPRESIÓN B/N · MÓVIL

Reflejos, fotocopias, pantallas chicas — afectan a cualquiera.

// SIMULACIÓN

El mismo gráfico, distintas visiones

Una línea roja y una verde se ven idénticas para una persona con deuteranopia.



PROBLEMA

El rojo/verde es el patrón más usado en visualización y el menos accesible.

// sección 02

Principios

Seis reglas que se aplican antes de escribir una sola línea de código.

02

01 // PRINCIPIO 01

Contraste suficiente

Texto y elementos clave deben tener un ratio de contraste de al menos **4.5:1** contra el fondo (WCAG AA).

Gráficos delgados (líneas, ejes) requieren un mínimo de **3:1**.

→ Verificá con WebAIM Contrast Checker

Texto gris claro

#c2c8d6 / #fafbff · 1.6 : 1

FAIL

Texto gris medio

#6b7280 / #fafbff · 4.2 : 1

AA: NO

Texto oscuro

#1f2937 / #fafbff · 12.6 : 1

AAA

02 // PRINCIPIO 02

Usá paletas seguras para daltonismo

Diseñadas para ser distinguibles bajo cualquier tipo de visión cromática. Vienen incluidas en matplotlib y seaborn.

viridis

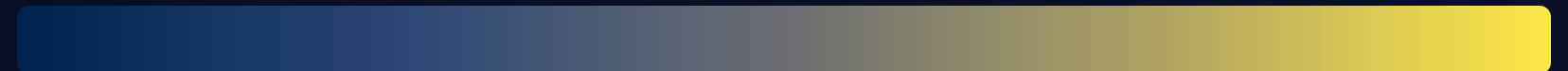
SECUENCIAL



Datos ordenados de bajo a alto. Perceptualmente uniforme.

cividis

SECUENCIAL · CVD-OPTIMIZED



Pensada desde cero para deuteranopia. Recomendada para publicación científica.

colorblind

CATEGÓRICA (seaborn)



Categorías discretas (≤ 8). Buena separación bajo todo tipo de CVD.

tab10 (NO recomendada)

DEFAULT MATPLOTLIB



Verde / rojo / marrón se confunden bajo deuteranopia. Es el default — y no debería serlo.

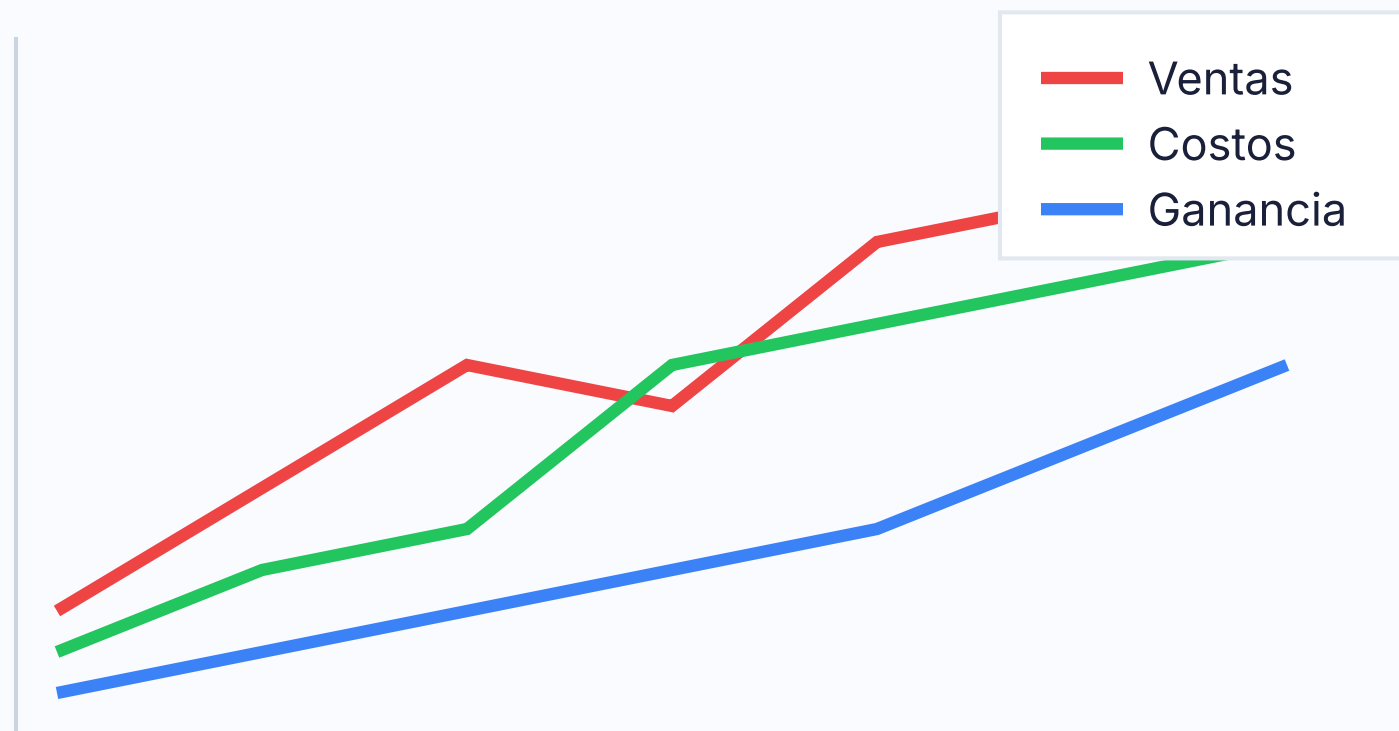
03 // PRINCIPIO 03

No depender sólo del color

Codificar la información dos veces: por color *y* por forma, patrón, grosor, o etiqueta directa.

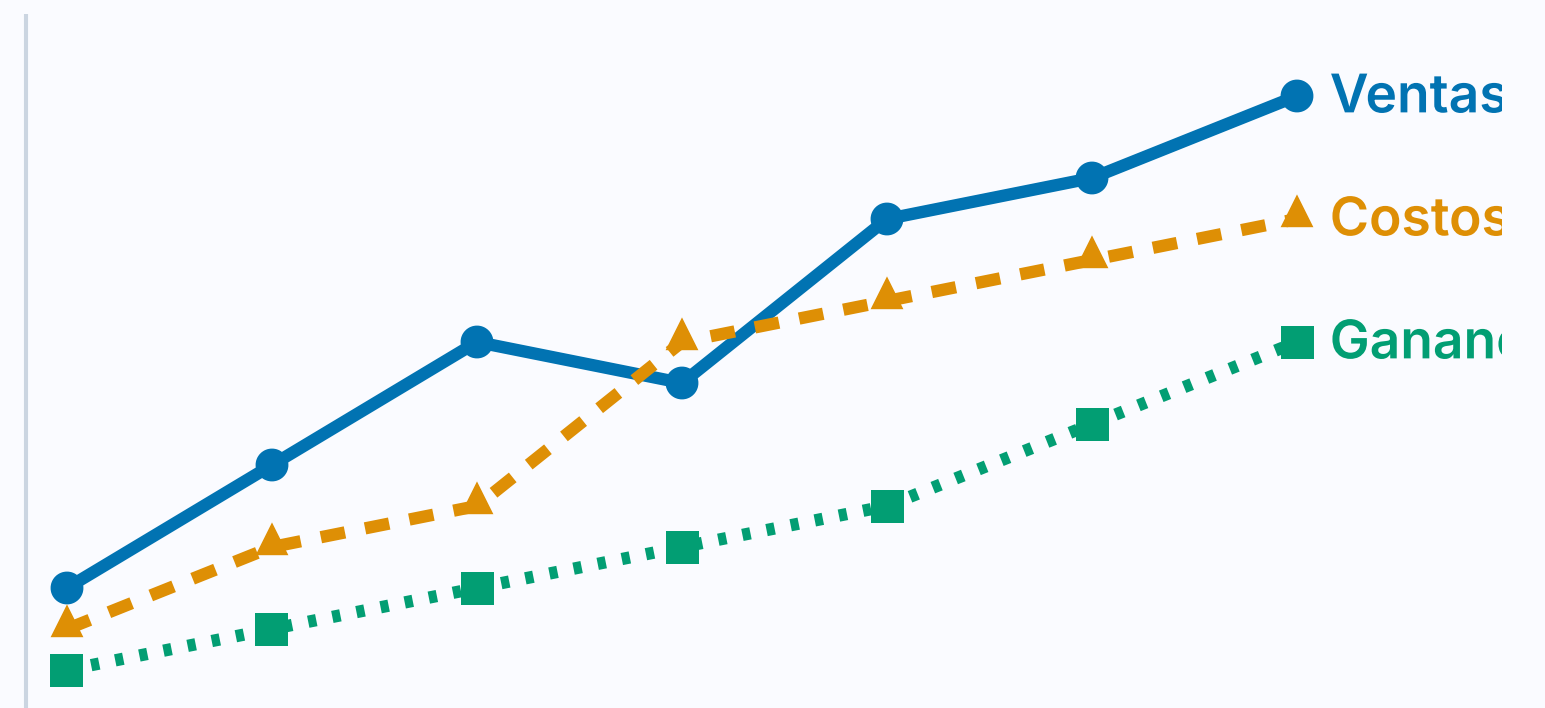
Solo color · ambiguo

EVITAR



Color + marca + etiqueta directa

RECOMENDADO



// regla Si convertís el gráfico a escala de grises y se sigue entendiendo → está bien diseñado.

\$ encode --color --shape --label

Texto legible y jerarquía clara

Pensar el gráfico como una unidad tipográfica: título, subtítulo, ejes, labels — todos con un rol.

ESCALA RECOMENDADA

ELEMENTO	MIN.	PESO
Título	20pt	600
Subtítulo	14pt	400
Ejes (labels)	12pt	500
Ticks	11pt	400
Anotaciones	11pt	500

BUENAS PRÁCTICAS

- [✓] Sans-serif para pantalla (Inter, Source Sans, Roboto).
- [✓] El título responde a la pregunta del gráfico.
- [✓] Etiquetas directamente sobre los datos.
- [✗] Texto rotado 90° si se puede evitar.
- [✗] Mayúsculas completas en bloques largos.

05

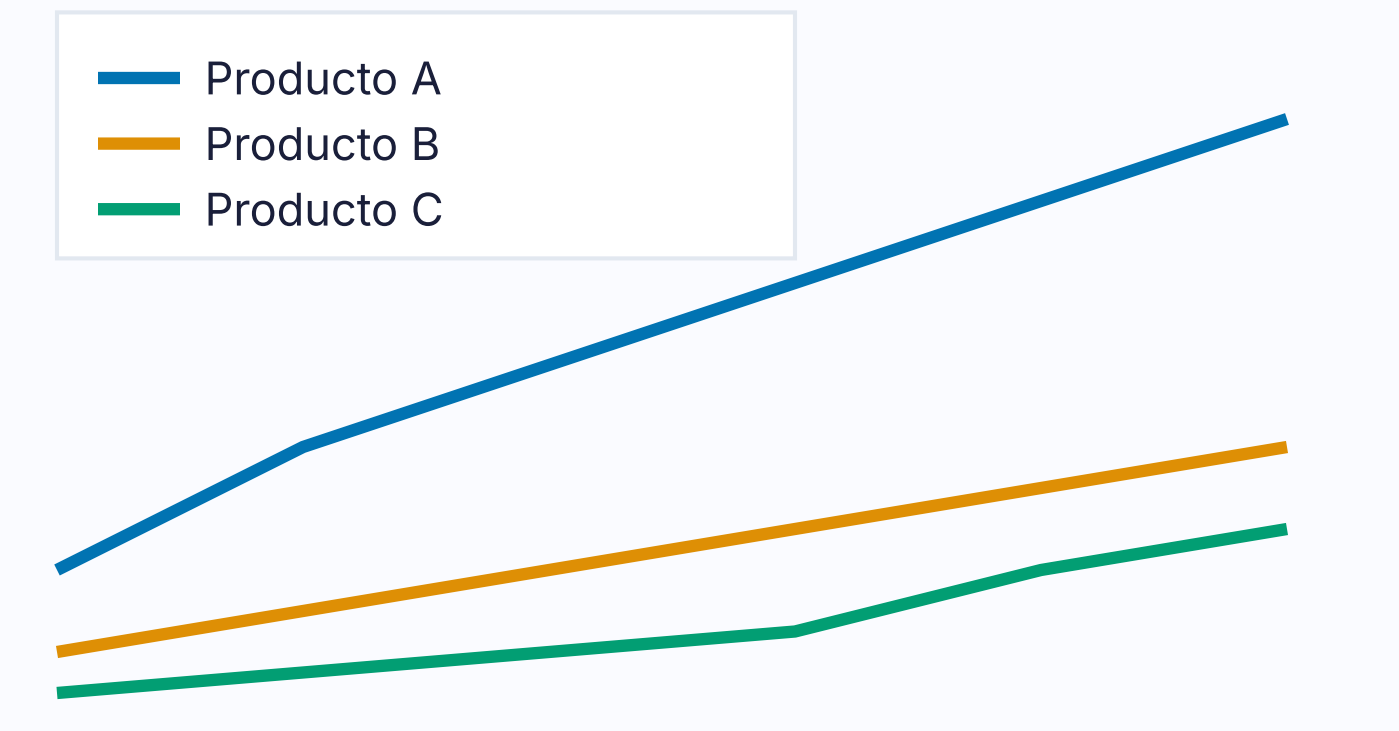
// PRINCIPIO 05

Etiquetas directas en lugar de leyendas

Reducen la carga cognitiva: no obligan a ir y volver entre la leyenda y los datos.

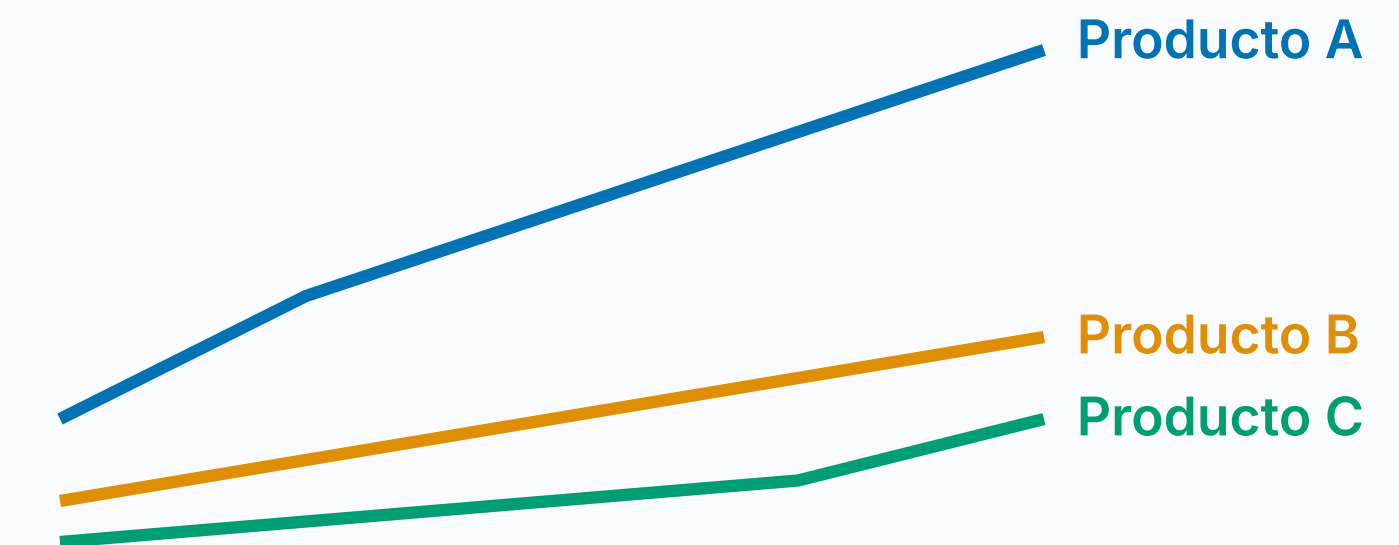
Con leyenda

+ESFUERZO



Con etiquetas directas

CLARO



06

// PRINCIPIO 06

Alt-text descriptivo

Para lectores de pantalla, motores de búsqueda y para cuando la imagen no carga. Describe **qué muestra**, no *cómo se ve*.

PLANTILLA

[Tipo de gráfico] de [variable] mostrando [insight principal] con [contexto / rango].

EJEMPLO MALO

VAGO

"Gráfico de barras"

EJEMPLO REGULAR

SUPERFICIAL

"Gráfico de barras de ventas por producto."

EJEMPLO BUENO

INFORMATIVO

"Gráfico de barras de ventas por producto en 2024. Producto A lidera con \$1.2M, seguido de B (\$800K) y C (\$450K). Producto A triplica a C."

// sección 03

En código

matplotlib · seaborn · plotly — los ajustes mínimos para empezar.

03

// MATPLOTLIB

Configuración base accesible

SETUP_ACCESSIBLE.PY

```
# Defaults accesibles para todo el proyecto
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl

# 1. Paleta segura para daltonismo
mpl.rcParams['axes.prop_cycle'] = mpl.cycler(
    color=['#0173b2', '#de8f05', '#029e73',
          '#cc78bc', '#ca9161', '#56b4e9']
)

# 2. Tipografía legible
mpl.rcParams['font.family']      = 'sans-serif'
mpl.rcParams['font.size']        = 12
mpl.rcParams['axes.titlesize']   = 16
mpl.rcParams['axes.titleweight'] = 'bold'
mpl.rcParams['axes.labelsize']   = 13

# 3. Líneas más gruesas y contraste
mpl.rcParams['lines.linewidth']  = 2.5
mpl.rcParams['axes.edgecolor']   = '#1f2937'
mpl.rcParams['axes.labelcolor']  = '#1f2937'
```

// CHECKLIST

- [✓] Paleta `colorblind`
- [✓] Tamaños mínimos 12pt
- [✓] Líneas ≥ 2.5 px
- [✓] Colores oscuros para ejes

// tip

Definir esto una sola vez al inicio del notebook ahorra horas de ajustes manuales.

// SEABORN

Paletas y estilos accesibles

SEABORN_ACCESSIBLE.PY

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Paleta optimizada para CVD (color-vision deficiency)
sns.set_palette('colorblind')
sns.set_context('talk') # tamaños grandes para presentación

# Heatmap perceptualmente uniforme
sns.heatmap(
    matrix, cmap='cividis',
    annot=True, fmt='.2f',
    cbar_kws={'label': 'Correlación'}
)

# Líneas con markers distintos por categoría
sns.lineplot(
    data=df, x='mes', y='ventas',
    hue='producto',
    style='producto', # ← doble codificación
    markers=True, dashes=True,
    linewidth=2.5
)
```

// PALETAS RECOMENDADAS

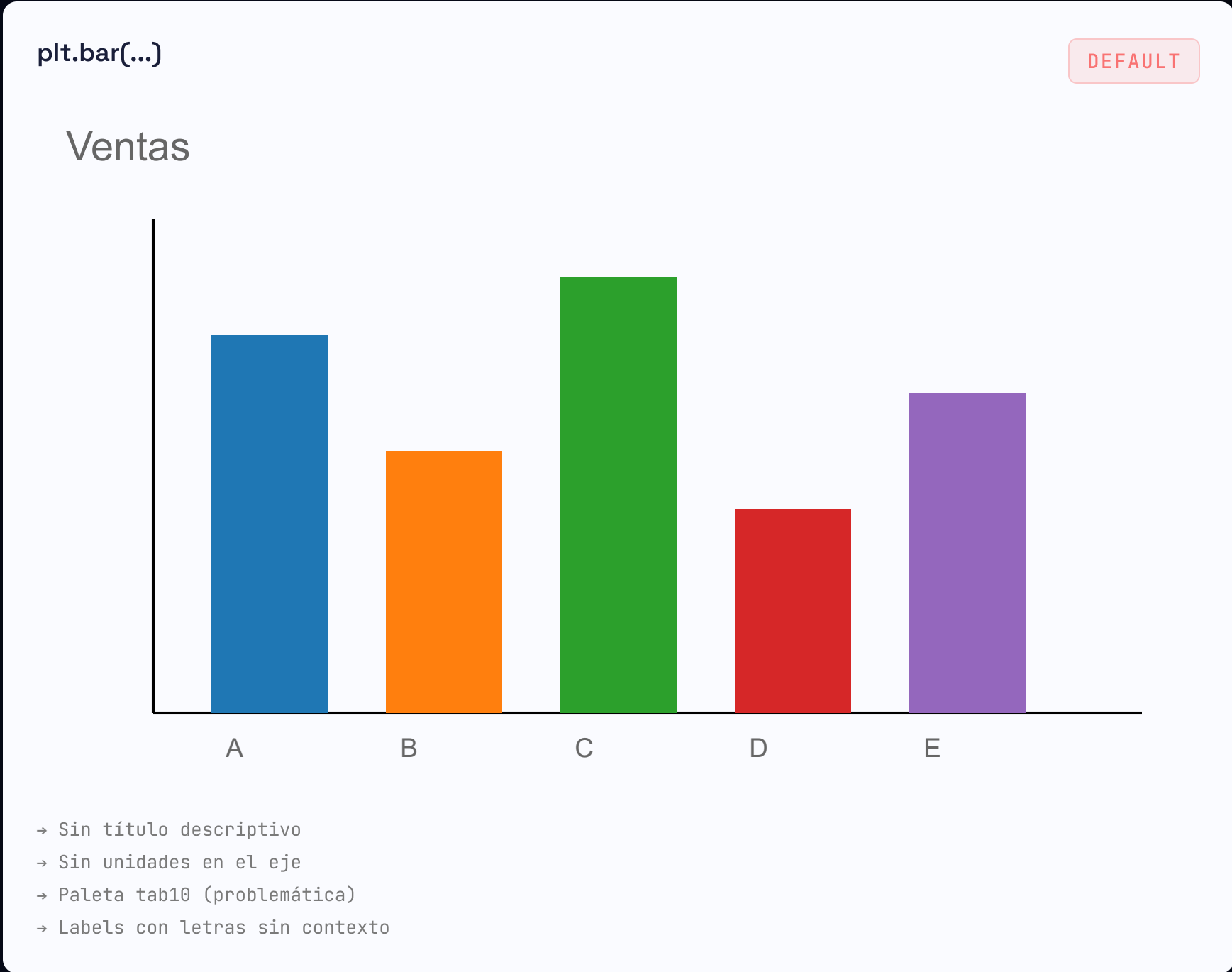
colorblind	categórica
viridis	secuencial
cividis	secuencial CVD
magma	secuencial cálido
vlag	divergente azul/rojo

// truco

`style=` agrega marcadores distintos por categoría — la información se codifica dos veces.

// ANTES / DESPUÉS

Gráfico de barras: el mismo dataset, dos versiones

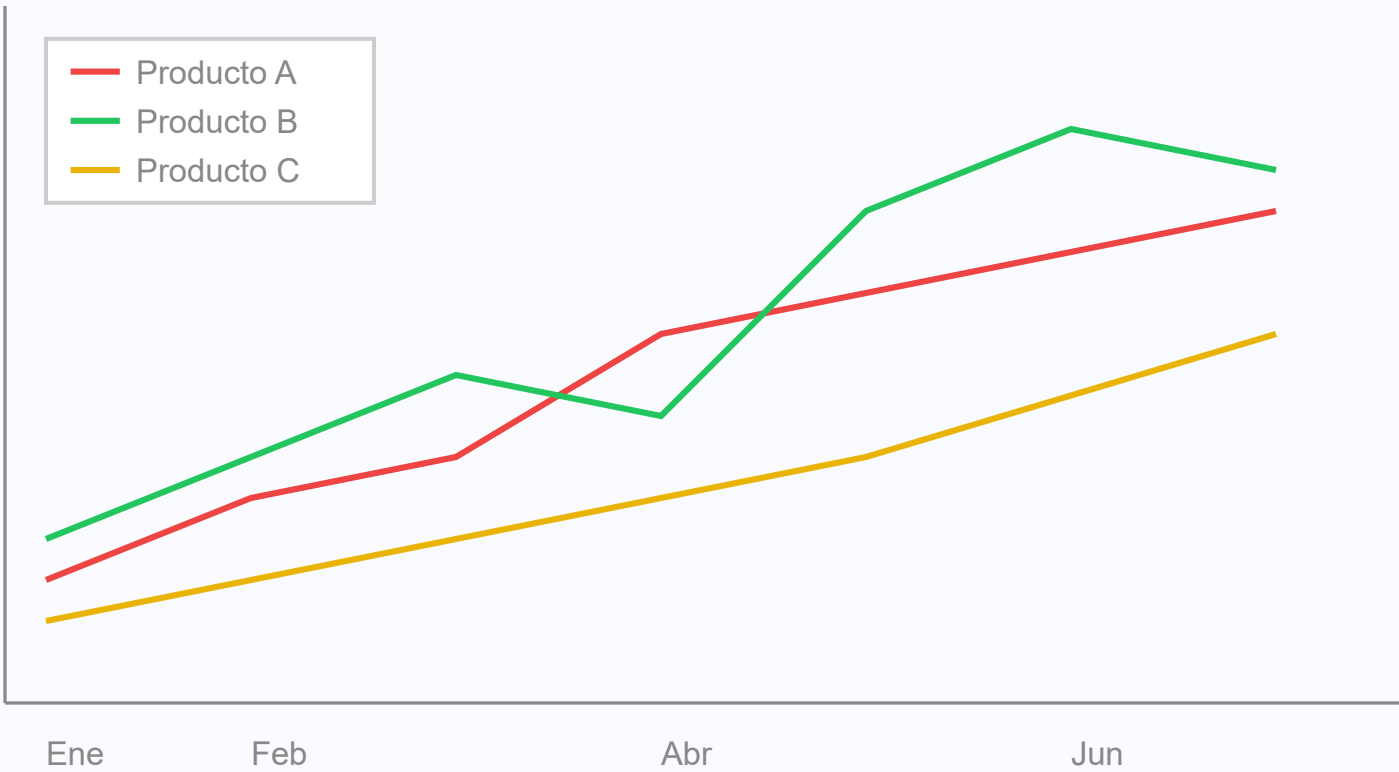


// ANTES / DESPUÉS

Gráfico de líneas: visualización temporal

Versión inaccesible

EVITAR



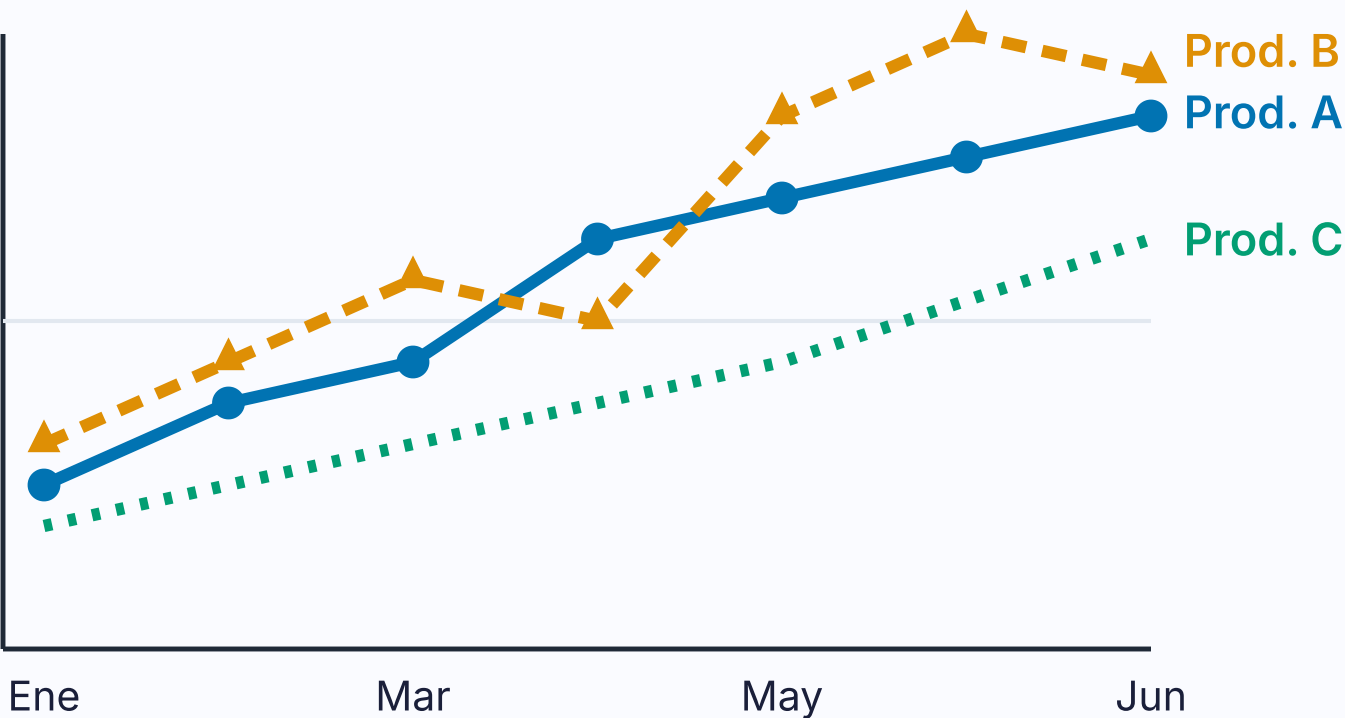
- Rojo / verde / amarillo
- Líneas muy finas (1.5px)
- Solo se codifica por color
- Leyenda lejos de los datos

Versión accesible

REVISADO

Producto B duplicó ventas en 6 meses

Unidades vendidas · Ene–Jun 2024



- Paleta colorblind-safe
- Estilo de línea + marcador único
- Etiqueta directa al final
- Título responde a "¿qué pasó?"

// PLOTLY

Interactividad accesible

Tooltips, navegación por teclado y soporte para lectores de pantalla.

PLOTLY_ACCESSIBLE.PY

```
import plotly.express as px

fig = px.line(
    df, x='fecha', y='valor',
    color='serie',
    line_dash='serie',          # ← patrón distinto
    symbol='serie',            # ← marcador distinto
    color_discrete_sequence=px.colors.qualitative.Safe,
    title='Evolución mensual por canal',
    labels={'valor': 'Ventas (USD)'}
)

# Tooltip informativo
fig.update_traces(
    hovertemplate='%{x|%b %Y}<br>%{y:$,.0f}'
)

# Tamaños accesibles
fig.update_layout(
    font=dict(family='Inter', size=14),
    title_font_size=20,
)
```

\$ fig.show()

// VENTAJAS

- [✓] Tooltip muestra valores exactos al hover
- [✓] Navegación con tab por puntos
- [✓] Atributos ARIA en la SVG
- [✓] Zoom + pan accesibles por teclado

// caveat

El soporte de lectores de pantalla en Plotly aún es limitado. Para datos críticos, complementá con una tabla HTML.

// TOOLING

Cómo validar lo que diseñamos

PYTHON

colormspacious

Simulá deuteranopia, protanopia y tritanopia sobre cualquier matriz RGB.

```
pip install colormspacious
```

NAVEGADOR

Coblis · Color Oracle

Subí una imagen y obtené simulaciones de los tres tipos principales en segundos.

```
colorblindness.com  
colororacle.org
```

CONTRASTE

WebAIM CC

Pegá dos colores y obtené ratio + cumplimiento WCAG AA/AAA.

```
webaim.org/  
resources/contrastchecker
```

SIMULATE_CVD.PY

```
from colormspacious import cspace_convert  
import numpy as np  
  
cvd_space = {'name': 'sRGB1+CVD', 'cvd_type': 'deuteranomaly', 'severity': 100}  
simulated = cspace_convert(rgb_array, cvd_space, 'sRGB1')  
# → ahora plt.imshow(simulated) muestra cómo lo ve un deuteranópico
```


// CHECKLIST FINAL

Antes de publicar un gráfico

[01] ¿Funciona en escala de grises?

Convertí el PNG. Si seguís entendiéndolo, vas bien.

[03] ¿El contraste pasa AA?

Texto $\geq 4.5:1$, elementos gráficos $\geq 3:1$.

[05] ¿Hay codificación doble?

Color + forma / patrón / etiqueta directa.

[07] ¿Probé en proyector / impreso?

Y al menos un simulador de daltonismo.

[02] ¿Usé una paleta CVD-safe?

viridis, cividis, colorblind o palette curada.

[04] ¿El título cuenta la historia?

No "Ventas por producto" → "Producto C lidera".

[06] ¿Tiene alt-text descriptivo?

Tipo + qué muestra + insight.

[08] ¿Los datos están disponibles aparte?

CSV, tabla HTML, o caption con números clave.

// TAKE-AWAY

Un gráfico accesible es un **mejor gráfico**.

No es una concesión: es claridad, jerarquía y honestidad con los datos. Las prácticas que ayudan a quienes ven distinto, ayudan a todos.

• Paletas CVD-safe

• Doble codificación

• Contraste AA

• Títulos que cuentan

• Alt-text útil

• Testear siempre

// REFERENCIAS

Para seguir profundizando

LECTURA

WCAG 2.1 — Web Content Accessibility Guidelines

[w3.org/WAI/WCAG21/quickref](https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref)

Storytelling with Data — Cole Knafl

storytellingwithdata.com

Datawrapper Academy — Color

academy.datawrapper.de

HERRAMIENTAS

colormath (Python)

colormath.readthedocs.io

ColorBrewer 2.0

colorbrewer2.org

Coblis — Color Blindness Simulator

color-blindness.com/coblis


```
// end of file
```

Gracias. ¿Preguntas?

Taller de Lenguajes · Ciencia de Datos: Visualización · Presentación
final